

Clase 13

- repaso
 - campo eléctrico en la materia
 - ley de Gauss en dieléctricos
 - vector desplazamiento eléctrico
-
- Griffiths, CAP 4 Electric fields in Matter
 - Sears, Física Universitaria, Vol 2: CAP 24

FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

Contenido del curso	
CAP 1 Electrostática (eq. Maxwell 1 y [3]) sec. 1.1 carga y campo eléctrico sec. 1.2 potencial sec. 1.3 conductores y dieléctricos	(clases 2 – 4) (clases 5 – 8) (clases 9 – 13)
CAP 2 Corrientes y Circuitos	(clases 14 – 16)
CAP 3 Magnetismo (eq. Maxwell 2 y [4])	(clases 17 – 19)
CAP 4 Inducción y Magnetismo en la materia (eq. Maxwell 3 y 4)	(clases 20 – 24)
CAP 5 Ondas Electromagnéticas	(clases 25 – 26)
CAP 6 Relatividad Especial	(clases 27 – 28)
CAP 7 Circuitos AC	(clases 29 – 30)

Repaso

- Ley de Coulomb $\vec{F}_e = K \frac{Qq}{r^2} \hat{r}$

- Campo Eléctrico $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$ $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$

- Ley de Gauss $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$ - Primera ec. de Maxwell $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

- Tercera ec. de Maxwell caso electrostático $\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ $\nabla \wedge \vec{E} = 0$

- potencial y campo eléctrico $V(A) = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ $dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{l}$ $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$

- ecuación de Poisson / Laplace $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$

- potencial de dipolo eléctrico $V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2}$ - capacitancia $C = \frac{Q}{V}$

- energía de un sistema de cargas $U = \frac{1}{2} \int_V \rho V dv$ - energía de una capacitancia $\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$

Ley de Gauss en presencia de dieléctricos – caso lineal

$$\oint_{Surf} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{tot}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{tot} = Q_{free} + Q_{ind} = Q_{free} - bQ_{free} = Q_{free}(1 - b) = \frac{Q_{free}}{K}$$

$$\oint_{Surf} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{free}}{K\epsilon_0} = \frac{Q_{free}}{\epsilon}$$

Polarización de dieléctricos

Cuando se le aplica un campo eléctrico a un material dieléctrico, el comportamiento del material será distinto dependiendo del tipo del material

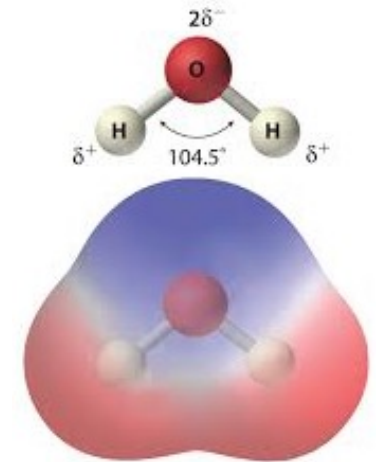
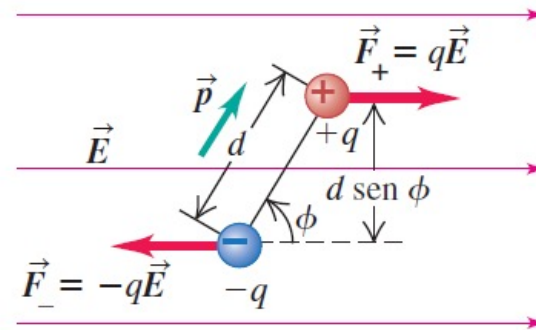
- Dipolos permanentes: rotan en el sentido del campo, sujeto a torque
- Dipolos inducidos: se crean en el sentido del campo (no hay torque)

El resultado –en cualquier caso- es una enorme cantidad de dipolos que en promedio están orientados en la dirección del campo y que se representan en términos del **momento dipolar por unidad de volumen** o Vector de Polarización $\vec{P}$

Polarización de dieléctricos

La molécula de agua -que es neutra- tiene una polarización “natural” debido a su configuración atómica. Este tipo de moléculas se llaman **dipolos permanentes**

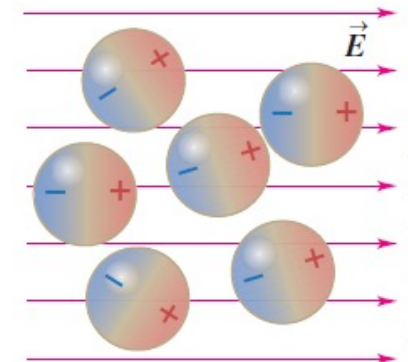
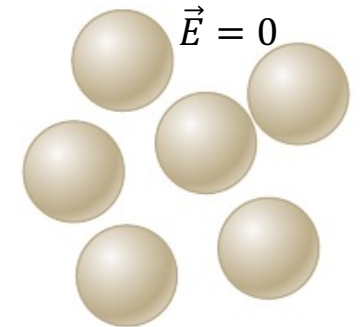
En dipolos permanentes el **momento dipolar** se define como: $\vec{p} = q\vec{d}$



Existen moléculas que cuando no hay campo no tienen polarización, pero cuando hay un campo, se crean asimetrías en las órbitas de los electrones que separan las cargas positivas y negativas, generando moléculas polares. Estas se llaman **dipolos inducidos**.

Los **dipolos inducidos** generan **momentos dipolares inducidos** proporcionales al campo y a una constante propia del material:

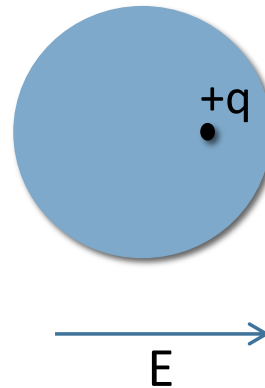
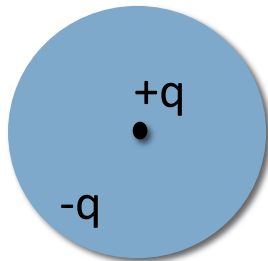
$$\vec{p} = \alpha \vec{E}$$



$$\vec{p} = \alpha \vec{E} \quad \alpha \text{ polarizabilidad}$$

Ejemplo :

Un modelo básico de átomo consiste en un núcleo puntual con carga $+q$ rodeado de una esfera con carga $-q$ y radio a
Calcular la polarizabilidad del átomo



$$\vec{p} = q\vec{d}$$

God said,

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

And there was light.

Store No. 2944052

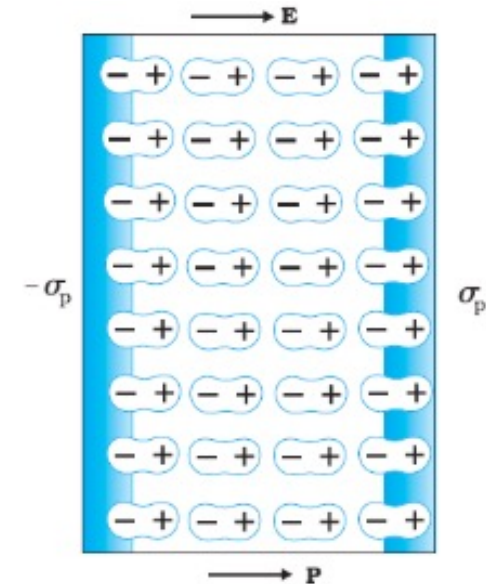
Polarización de dieléctricos

campo uniforme – demostración intuitiva

Dielectrico en un **campo electrico uniforme**:

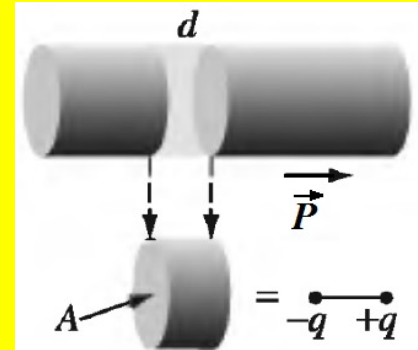
→ la polarización genera una carga superficial inducida en los extremos del material

Indicamos con P el momento dipolar por unidad de volumen



Un trozo de cilindro genera un momento dipolar $p = P \cdot \text{Vol} = P \cdot A d$
 el momento dipolar se define como $q d$, por lo que $q = P A$

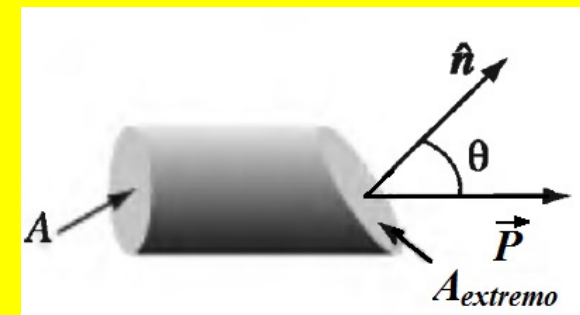
Por definición de carga superficial : $\sigma_i = \frac{q}{A} = P$



Si A tiene un ángulo respecto a P el área efectiva es $A \cos \vartheta$ $P A d \rightarrow P A \cos \vartheta d$

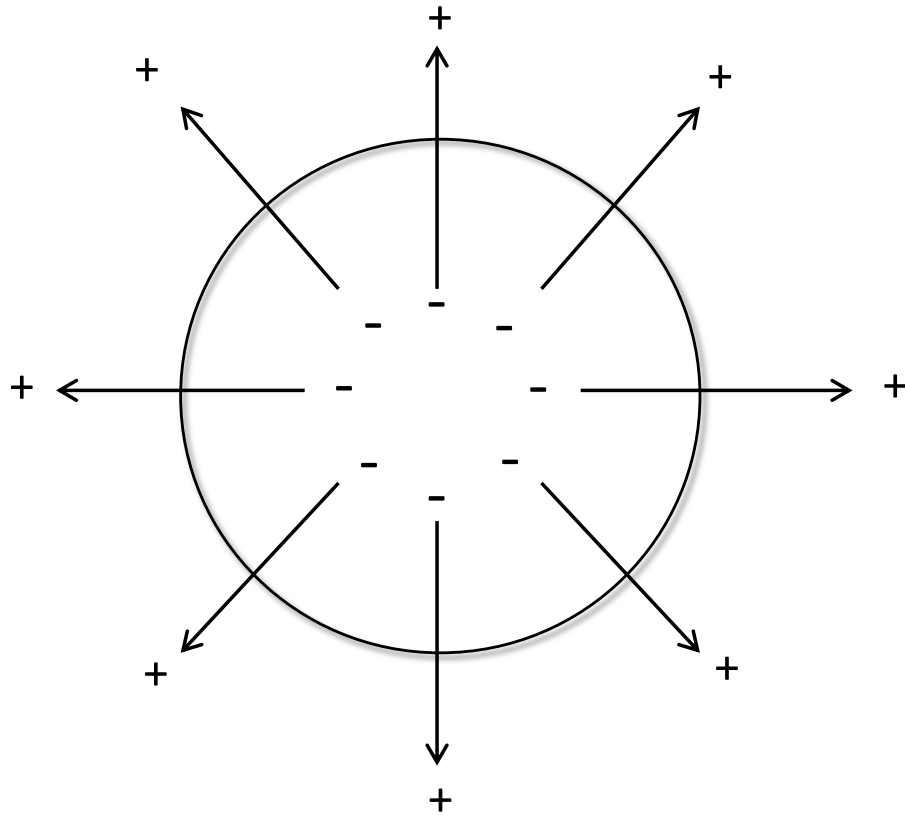
$$q = P A \rightarrow q = P A \cos \vartheta$$

$$\sigma_i = P \rightarrow \sigma_i = P \cos \vartheta \quad \sigma_i = \vec{P} \cdot \hat{n}$$



Polarización de dieléctricos

campo NO uniforme – demostración intuitiva



la polarización genera un acumulo espacial o una densidad volumétrica de carga

la densidad de carga es igual y opuesta a la cantidad de carga “empujada hacia afuera” o al flujo de $\vec{P}$

$$\int_V \rho_{in} dV = -\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{A}$$

$$= -\oint_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{P}) dV$$

$$\Rightarrow \rho_{in} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$$

densidad de carga inducida en la superficie

$$\sigma_{in} = \vec{P} \cdot \hat{n}$$

densidad de carga inducida en el volumen

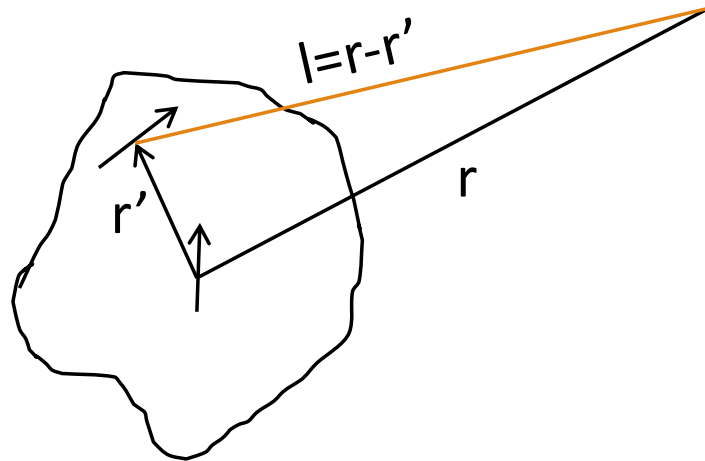
$$\rho_{in} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$$

Griffiths CAP 4,
Sec. 2.2

Polarización de dieléctricos

demostración matemática elegante

Griffiths CAP 4, Sec. 2



potencial de dipolo $V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2}$

$\vec{P}$ momento de dipolo por unidad de volumen $\vec{p} = \vec{P}dV$

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\vec{P}(r') \cdot \hat{l}}{l^2} dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \vec{P}(r') \cdot \nabla \left(\frac{1}{l} \right) dV$$

$$\vec{l} = \vec{r} - \vec{r}'$$

$$\hat{l} = \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \quad \nabla \frac{1}{l} = \nabla \frac{1}{r - r'} = \frac{\partial}{\partial r'} \frac{1}{r - r'} \text{vers}(r - r') = \frac{\hat{l}}{l^2}$$

$$\nabla \cdot (f\vec{A}) = f(\nabla \cdot \vec{A}) + \vec{A} \cdot \nabla f \Rightarrow V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \nabla \cdot \left(\frac{\vec{P}}{l} \right) dV - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{l} (\nabla \cdot \vec{P}) dV$$

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \nabla \cdot \left(\frac{\vec{P}}{l} \right) dV - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{l} (\nabla \cdot P) dV$$

teorema de la divergencia $\Rightarrow$

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\vec{P}}{l} \cdot d\vec{A} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{l} (\nabla \cdot P) dV$$

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_{in} = \vec{P} \cdot \hat{n} \\ \rho_{in} = -\nabla \cdot \vec{P} \end{array} \right\} \Rightarrow V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma_{in}}{r - r'} da + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_{in}}{r - r'} dV$$

se demuestra así que la polarización de un dieléctrico genera una densidad superficial y una densidad volumétrica de cargas inducidas

Ley de Gauss en dieléctricos – caso general

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_{free} + \rho_{in}}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho_{free} - \nabla \cdot \vec{P}$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_{free}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{D} = \rho_{free}$$

Griffiths CAP 4 Sec 3.1, 3.2

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{free}$$

ejercicio: verificar que las unidades de $\vec{P}$, $\vec{D}$, $\epsilon_0 \vec{E}$, ρ son consistentes

Dieléctricos lineales

la polarización del medio es proporcional al campo eléctrico $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}$$

$$K = 1 + \chi = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad \text{constante dieléctrica} \quad \vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

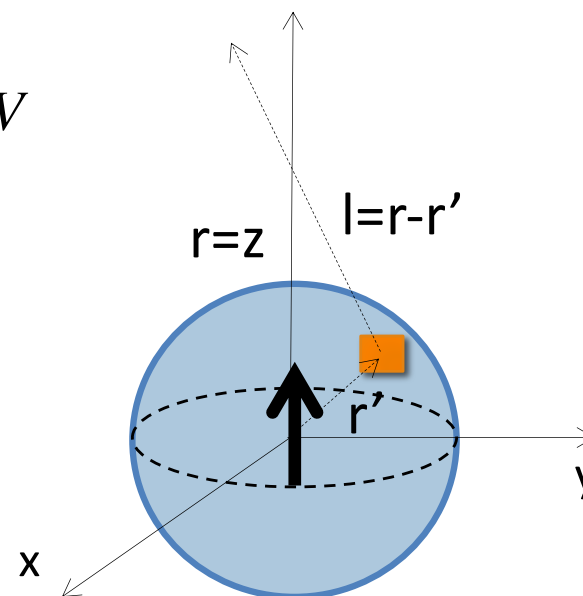
$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{free} \quad \rightarrow \quad \oint_S \epsilon \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{free} \quad \rightarrow \quad \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{free}}{\epsilon}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{free} \quad \rightarrow \quad \nabla \cdot \epsilon \vec{E} = \rho_{free} \quad \rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_{free}}{\epsilon}$$

Tarea 5: calcular el campo eléctrico de una esfera uniformemente polarizada

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_{in} = \vec{P} \cdot \hat{n} \\ \rho_{in} = -\nabla \cdot \vec{P} \end{array} \right\} \Rightarrow V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma_{in}}{r-r'} da + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_{in}}{r-r'} dV$$

$$\begin{aligned} P \text{ uniforme} &\Rightarrow \rho_{in} = 0 \\ &\sigma_{in} = P \cos\phi \end{aligned}$$

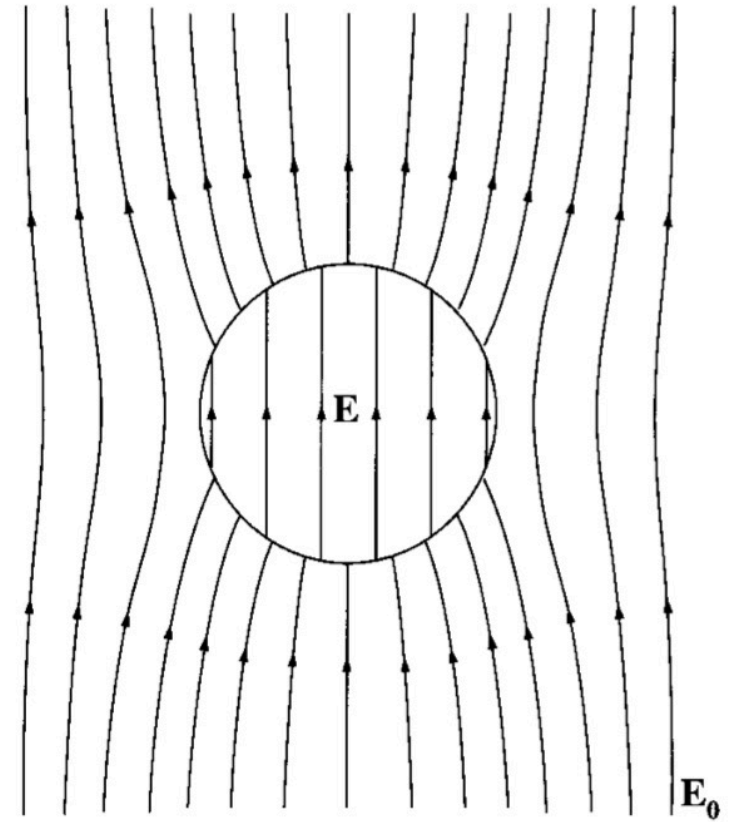


plazo lunes 30/09

ejemplo: esfera dieléctrica lineal en un campo eléctrico uniforme E_0

$$\vec{E}_{tot} = \vec{E}_0 + \vec{E}_{ind} \qquad \vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E} = \epsilon_0 (K - 1) \vec{E}$$

Griffiths CAP 4 ejemplo 7
Purcel Sec 10.10



Puntos claves

- polarización de dieléctricos
- dipolos permanentes e inducidos
- dieléctricos lineales
- vector desplazamiento eléctrico
- Primera ecuación de Maxwell en la materia